অধ্যায় ৮ · রসায়ন

মিশ্রণ

শরবত একবার নেড়ে দিলেই সব চুমুকে সমান মিষ্টি লাগে, অথচ ঝালমুড়িতে একেক কামড়ে একেক স্বাদ! কোন মিশ্রণ সমসত্ত্ব, কোনটি অসমসত্ত্ব, দ্রবণ কীভাবে তৈরি হয় আর মিশ্রণ থেকে উপাদান কীভাবে আলাদা করা যায় — তা-ই এই অধ্যায়ে।

২ ধরনের	৩৬ গ্রাম	পানি
মিশ্রণ	২৫°C-এ লবণের দ্রবণীয়তা	সর্বজনীন দ্রাবক

🥗 মিশ্রণ | 🧃 দ্রবণ, দ্রব ও দ্রাবক | 🧂 সম্পৃক্ত দ্রবণ | 💧 সর্বজনীন দ্রাবক | 🧪 পৃথকীকরণ | 🥛 সাসপেনশন ও কলয়েড

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: মিশ্রণ ও দ্রবণ	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৩-৪: দ্রবণ, দ্রব ও দ্রাবক	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৫-৭: সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৮-৯: সর্বজনীন দ্রাবক	★★★★★	★★★★★
পাঠ ১০-১২: লবণের স্ফটিক তৈরি	★☆☆☆☆	★★☆☆☆

১-২ মিশ্রণ

🔹 মিশ্রণ

দুই বা ততোধিক পদার্থ একসাথে মিশে কিন্তু **রাসায়নিকভাবে যুক্ত না হয়ে** যা তৈরি করে, তা মিশ্রণ। এতে প্রতিটি উপাদান নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে — যেমন ঝালমুড়ি, বালি-পানি, দুধ-চা, লবণ-পানি।

🧃 সমসত্ত্ব মিশ্রণ (দ্রবণ)

- উপাদান সর্বত্র **সমানভাবে** ছড়ানো
- সব জায়গায় স্বাদ, রং, গন্ধ একই
- কণা খুব ছোট (১ ন্যানোমিটারের কম), চোখে দেখা যায় না
- ছাঁকনিতে আলাদা করা যায় না
- চিনির শরবত, লবণ-পানি, লেবুর শরবত

🥗 অসমসত্ত্ব মিশ্রণ

- উপাদান সমানভাবে ছড়ানো **নয়**
- এক অংশের স্বাদ-রং অন্য অংশ থেকে আলাদা হতে পারে
- কণা খালি চোখে দেখা যায়
- হাত, ছাঁকনি, চুম্বক দিয়ে আলাদা করা যায়
- ঝালমুড়ি, বালি-পানি, সালাদ

৩-৪ দ্রবণ, দ্রব ও দ্রাবক

☆ দ্রবণ = দ্রব + দ্রাবক

- **দ্রব:** যে পদার্থ গলে যায়, সাধারণত কম থাকে — শরবতের **চিনি**
- **দ্রাবক:** যে পদার্থে গলে, সাধারণত বেশি থাকে — শরবতের **পানি**
- **জলীয় দ্রবণ:** দ্রাবক যখন পানি। তবে অ্যাসিটোন, স্পিরিট, ইথারও দ্রাবক হতে পারে

💧 পাতলা দ্রবণ

- দ্রবের পরিমাণ কম
- স্বাদ-রং কম তীব্র
- ১ চামচ চিনি + ১০০ mL পানি

🍯 ঘন দ্রবণ

- দ্রবের পরিমাণ বেশি
- স্বাদ-রং বেশি তীব্র
- ৩ চামচ চিনি + ১০০ mL পানি

📌 ঘনমাত্রা বদলানোর উপায়

দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের অনুপাতই **ঘনমাত্রা**। দ্রাবক একই রেখে দ্রব বাড়ালে দ্রবণ ঘন হয়; দ্রব একই রেখে দ্রাবক (পানি) বাড়ালে দ্রবণ পাতলা হয়।

৫-৭ সম্পৃক্ত দ্রবণ, অসম্পৃক্ত দ্রবণ ও দ্রবণীয়তা

🔹 সম্পৃক্ত দ্রবণ

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে **সর্বোচ্চ যতটুকু দ্রব গলতে পারে ততটুকু গলে গেলে** সেটি সম্পৃক্ত দ্রবণ। আর দ্রব দিলে আর গলে না।

২৫°C-এ ১০০ গ্রাম পানিতে ৩৬ গ্রাম লবণ

🔹 অসম্পৃক্ত দ্রবণ

সর্বোচ্চ সীমার **চেয়ে কম** দ্রব গলে থাকলে সেটি অসম্পৃক্ত; এতে আরও দ্রব দিলে গলতে থাকে।

২৫°C-এ ১০০ গ্রাম পানিতে ২০ গ্রাম লবণ

☆ দ্রবণীয়তা

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় **১০০ গ্রাম দ্রাবকে** কোনো দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত গ্রাম দ্রব লাগে, সেটিই ওই তাপমাত্রায় তার দ্রবণীয়তা।

২৫°C-এ পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা **৩৬ গ্রাম**, চিনির **২১১.৪ গ্রাম**।

দ্রবণের ধরন	দ্রাবক	দ্রব	উদাহরণ
তরল-তরল	তরল	তরল	পানি + লেবুর রস, পানি + ভিনেগার
তরল-গ্যাস	তরল	গ্যাস	কোমল পানীয়ে CO_2 (বোতল খুললে হিস শব্দে বুদবুদ), পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (মাছ শ্বাস নেয়), ফরমালিন

🌡 তাপমাত্রার প্রভাব

বেশির ভাগ কঠিন দ্রবের (লবণ, চিনি) ক্ষেত্রে **তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রবণীয়তা বাড়ে** — গরম পানিতে চিনি তাড়াতাড়ি ও বেশি গলে। তবে সিরিয়াম সালফেট বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ক্ষেত্রে তাপে দ্রবণীয়তা কমে।

⚠ ফরমালিন থেকে সাবধান

ফরমালিন হলো পানিতে ফরমালডিহাইড গ্যাসের দ্রবণ। মাছ ও ফল সংরক্ষণে এর ব্যবহার বেআইনি এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৮-৯ সর্বজনীন দ্রাবক ও পৃথকীকরণ

💧 সর্বজনীন দ্রাবক

যে দ্রাবক সব পদার্থকে গলাতে পারে। বাস্তবে এমন দ্রাবক নেই, তবে **পানি** সবচেয়ে বেশি ধরনের পদার্থ (লবণ, চিনি, গ্লুকোজ ও অনেক অজৈব-জৈব পদার্থ) গলাতে পারে — তাই পানিকে **সর্বজনীন দ্রাবক** বলা হয়।

প্রক্রিয়া	কী করে	উদাহরণ
বাষ্পীভবন	তাপ দিয়ে দ্রাবক বাষ্প করে উড়িয়ে দ্রব আলাদা করা	গ্লুকোজ-পানি বা লবণ-পানি থেকে গ্লুকোজ/লবণ
পরিস্রাবণ	ফিল্টার কাগজে অদ্রবণীয় কঠিন আটকে তরল থেকে আলাদা করা	লবণ-পানি থেকে ময়লা
স্ফটিকীকরণ	দ্রবণ থেকে দানাদার স্ফটিক আকারে দ্রব পাওয়া	লবণাক্ত পানি থেকে লবণের দানা
পাতন	বাষ্পীভবন + ঘনীভবন — বাষ্প ঠান্ডা করে বিশুদ্ধ তরল পাওয়া	লবণাক্ত পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি

১ সমসত্ত্ব কি না যাচাই

- পানিতে গ্লুকোজ গলিয়ে চার সমান ভাগ করো
- প্রতিটি ভাগ গরম করে পানি উড়িয়ে দাও
- সব পাত্রে সমান গ্লুকোজ → মিশ্রণটি সমসত্ত্ব

২ ময়লা লবণ পরিষ্কার

- ময়লা লবণ পানিতে গলাও — ভারী ময়লা তলায়, হালকা ময়লা ভাসে
- ফানেলে ফিল্টার কাগজ বসিয়ে ছাঁকো
- পরিষ্কার লবণ-পানি গরম করে পানি উড়িয়ে দাও

৩ লবণের স্ফটিক

- ছাঁকা লবণাক্ত পানি গরম করে আয়তন অর্ধেক করো
- তাপ বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দাও
- বিকারের তলায় সাদা দানাদার লবণের স্ফটিক জমে

৪ পাতনে বিশুদ্ধ পানি

- গোলতলী ফ্লাস্কে লবণাক্ত পানি গরম করো
- ১০০ °C-এ বাষ্প হয়ে **শীতকে (কনডেন্সার)** ঠান্ডা হয়
- গ্রাহক ফ্লাস্কে বিশুদ্ধ পানি জমে, লবণ ফ্লাস্কে থেকে যায়

১০-১২ দ্রবণ, সাসপেনশন ও কলয়েড

সাসপেনশন

এক উপাদানের কণা অন্যটিতে ভেসে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর **তলানি পড়ে**। যেমন মাটি-পানি, চকগুঁড়া-পানি, আটা-পানি, অ্যান্টাসিড সাসপেনশন।

কলয়েড

অতি ক্ষুদ্র কণা ভেসে থাকে কিন্তু **কখনো তলানি পড়ে না**। যেটি বেশি থাকে তা **অবিচ্ছিন্ন দশা**, যেটি ছড়িয়ে থাকে তা **বিচ্ছুরিত দশা**। যেমন দুধ, কুয়াশা, অ্যারোসল।

বৈশিষ্ট্য	দ্রবণ	কলয়েড	সাসপেনশন
কণার আকার	১ nm-এর কম	১–১০০০ nm	১০০০ nm-এর বেশি
কণা দেখা যায়?	না	খালি চোখে না, অণুবীক্ষণে হ্যাঁ	হ্যাঁ
তলানি পড়ে?	না	না	হ্যাঁ
উদাহরণ	লবণ-পানি	দুধ	মাটি-পানি

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মিশ্রণ
রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয় না; সমসত্ত্ব (শরবত) ও অসমসত্ত্ব (ঝালমুড়ি)

দ্রবণ
দ্রব (চিনি) + দ্রাবক (পানি); ঘন ও পাতলা

সম্পৃক্ত
আর দ্রব গলে না; লবণের দ্রবণীয়তা ২৫ °C-এ ৩৬ g

সর্বজনীন দ্রাবক
পানি; তাপে বেশির ভাগ কঠিনের দ্রবণীয়তা বাড়ে

পৃথকীকরণ
পরিস্রাবণ (ময়লা), বাষ্পীভবন (লবণ), পাতন (বিশুদ্ধ পানি)

কণার আকার
দ্রবণ < কলয়েড (দুধ) < সাসপেনশন (মাটি-পানি)

🧂 অজানা তথ্য: সমুদ্রের পানি থেকেই আমাদের লবণ!

কক্সবাজারের উপকূলে চাষিরা জমিতে সমুদ্রের লোনা পানি আটকে রাখেন। রোদের তাপে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, আর মাটিতে পড়ে থাকে লবণের সাদা স্ফটিক — ঠিক যেন বিশাল আকারের বাষ্পীভবন ও স্ফটিকীকরণ পরীক্ষা!

📘 অধ্যায় সারাংশ

দুই বা ততোধিক পদার্থ রাসায়নিকভাবে যুক্ত না হয়ে মিশলে মিশ্রণ হয়; উপাদান সমানভাবে ছড়ানো থাকলে তা সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ, না থাকলে অসমসত্ত্ব। দ্রবণ দ্রব ও দ্রাবক নিয়ে গঠিত এবং দ্রবের অনুপাতের ভিত্তিতে ঘন বা পাতলা হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ দ্রব গলে গেলে দ্রবণ সম্পৃক্ত, কম থাকলে অসম্পৃক্ত; ১০০ গ্রাম দ্রাবকে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরিতে প্রয়োজনীয় দ্রবের ভরই দ্রবণীয়তা। তাপ বাড়লে বেশির ভাগ কঠিনের দ্রবণীয়তা বাড়ে। পানি সবচেয়ে বেশি পদার্থ গলায় বলে একে সর্বজনীন দ্রাবক বলে। পরিস্রাবণ, বাষ্পীভবন, স্ফটিকীকরণ ও পাতন দিয়ে মিশ্রণের উপাদান আলাদা করা যায়। কণার আকার অনুসারে মিশ্রণ দ্রবণ, কলয়েড ও সাসপেনশন হতে পারে; শুধু সাসপেনশনে তলানি পড়ে।